

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析 Continuous Vein to Vein Hemodialysis				
編號	A31000-Q05-W-B39	制定者	CCU 呂宥瑾	公布日期	94 年 08 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.8 版/12 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能正確操作持續性靜脈到靜脈的血液透析技術。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

（一）技術目的：

- 1.清除代謝廢物：尿素、尿酸等。
- 2.除去多餘的水份，減少水分過度蓄積。
- 3.矯正電解質平衡如高血鉀。
- 4.維持一定的血液酸鹼值。

（二）用物準備：

- 1.衛寶普利司馬弗列克斯套組(Gambro/M150)1 包。
- 2.500 c.c. N/S 一袋、1000 c.c. N/S 二袋。
- 3.補利壽 BO 血液過濾及血液透析液 X3 包。
- 4.三方活栓。
- 5.肝素(Heparin) 1 瓶。
- 6.IV set 1 付。
- 7.抗凝血系統（依醫囑是否給予）
(1)20ml 空針 1 支。

主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/12

(2)20ml N/S 1 瓶。

8.尿桶。

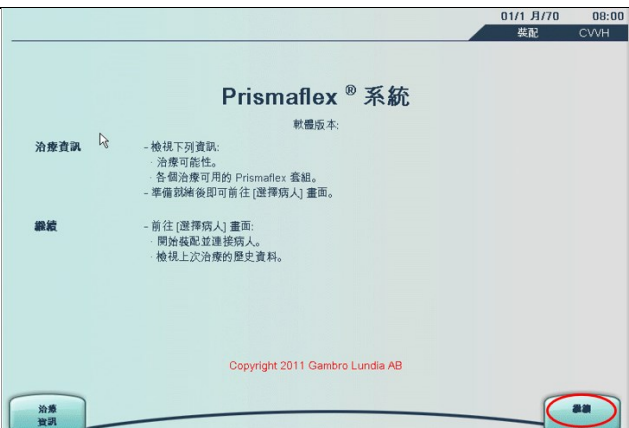
9.透析記錄紙數張。

10.止血鉗 1 支。

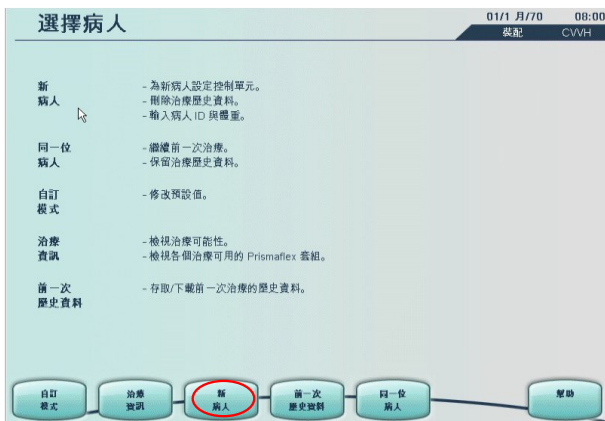
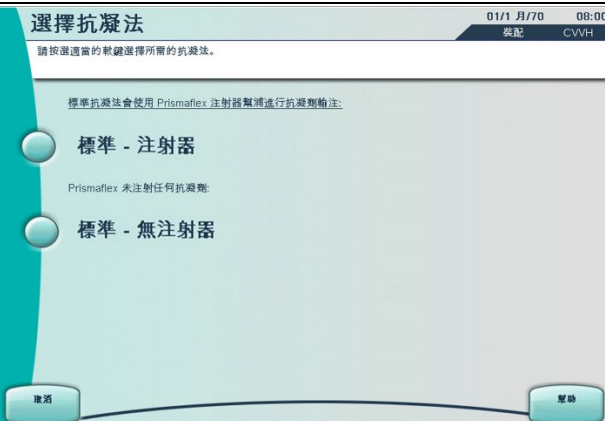
11.3ml 空針 1 支。

12.10ml 空針 4 支。

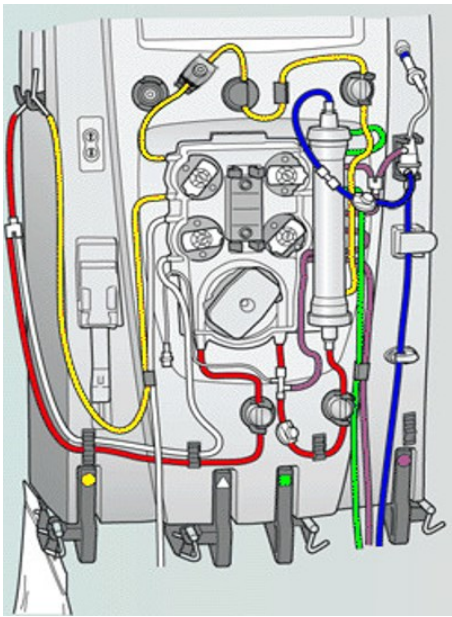
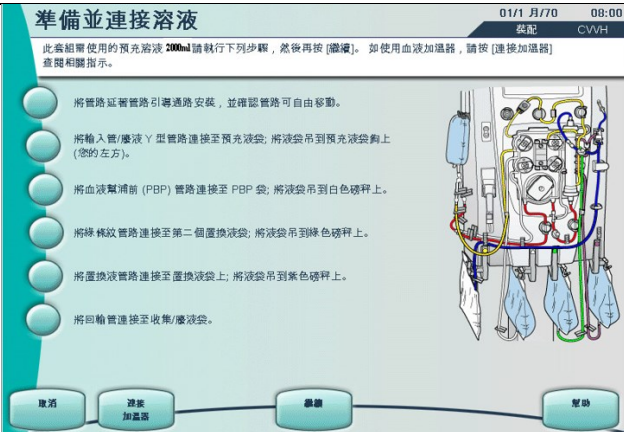
(三) 步驟及要點說明：

步驟	說明
1.核對電腦 HIS 系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、途徑、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2.辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋目的及過程。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。
3.協助病人及家屬填寫同意書。	協助填寫侵入性導管及血液透析同意書。
4.洗手。	
5.Gambro PrismaFlex 全自動連續腎功能替代治療儀器安裝。	
6.將機器右側邊下方 ⊕ 主電源開關打開，進入 Prismaflex 系統，選擇“繼續”。	

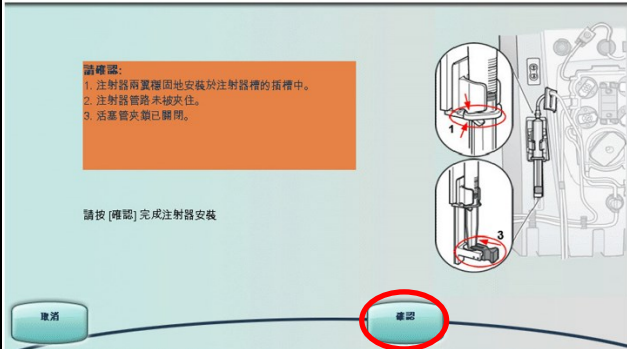
主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/12

步驟	說明
7. 選擇“新病人”或“同一個病人”。 輸入病人訊息：（病人 ID、體重、血容積比）輸入完成請直接壓“繼續”鍵。	選擇“同一個病人”，病患之前的治療紀錄繼續保存。 選擇“新病人”，之前的治療紀錄清除，重新開始登錄。 
8. 選擇治療方式(CVVH/SCUF/CVVHD/CVVHDF)。	
9. 選擇是否需要抗凝劑。（依照醫囑指示）	

主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/12

步驟	說明
10. 安裝配套：將安裝配套至機器配套夾中，將管路安裝於管路路徑中。 A. 將 3 個壓力偵測器卡入機器偵測點。 B. 將黃色廢液管置入漏血偵測器中；將除靜電環置於除靜電環管路中。 C. 暫時倒掛動脈/廢液（黃色和紅色）Y 型管路於左邊預沖掛勾中。 D. 將除氣腔置入除氣腔座中，連接除氣腔 管路並放入靜脈偵測器中。 E. 安裝（藍色）靜脈管路至空氣偵測器中及靜脈管路夾座中，關上空氣偵測器的門。 F. 拉開廢液秤掛上廢液袋；關上廢液秤，確認所有管路的管夾是打開的。	
11. 壓“安裝”載入設定。	
12. 確認配套型號正確，壓“繼續”繼續準備作業。	
13. 準備並連接溶液 A. 將輸入管/廢液 Y 型管路連接至預充液袋，並將液袋吊到左側預充液袋掛鉤上（第一袋 N/S+heparin5000u、第二袋不用）。 B. 連接血液前幫浦管路(PBP)至將血液前幫浦管路(PBP)連接至 PBP 袋，並將液袋吊到白色磅秤上。 C. 將綠條紋管路連接至第二個置換液袋，並將液袋吊到綠色磅秤上。 D. 將置換液管路連接至置換液袋上，並將液袋吊到紫色磅秤上。 E. 連接藍色靜脈管路至廢液袋上後壓“繼續”鍵以下一項準備。	準備並連接溶液 01/1 月/70 08:00 裝配 CV/H 此套組專用的預充液袋 200ml 請執行下列步驟，然後再按 [繼續]。如使用血液加溫器，請按 [連接加溫器] 查閱相關指示。 - 將管路延著管路引導通路安裝，並確認管路可自由移動。 - 將輸入管/廢液 Y 型管路連接至預充液袋；將液袋吊到預充液袋掛上 (您的左方)。 - 將血液前幫浦 (PBP) 管路連接至 PBP 袋；將液袋吊到白色磅秤上。 - 將綠條紋管路連接至第二個置換液袋；將液袋吊到綠色磅秤上。 - 將置換液管路連接至置換液袋上；將液袋吊到紫色磅秤上。 - 將回輸管連接至收集/廢液袋。 取消 清除 繼續 幫助 
14. 安裝注射器 A. 續壓“▼”（向下鍵）或“自動向下”鍵將注射器退至底部。 B. 拉開注射器固定架座門。 C. 將含有抗凝劑注射器裝滿，連接注射器與注射器管路。 D. 將注射器置入注射器槽內，並將注射器尾翼卡入注射器槽的插槽中。	若無使用注射器會跳過此步驟；若有使用以 20ml 空針抽取 Heparin 1cc(5000u)+N/S 19cc 來安裝。

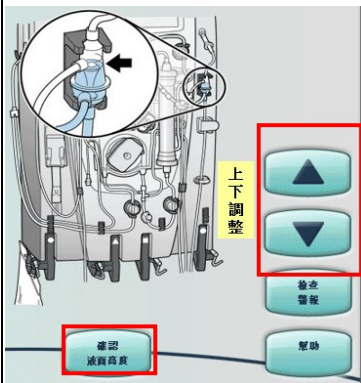
主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/12

步驟	說明
E. 按壓注射器控制面板上的“▲”（向上鍵）或“自動向上”鍵。 F. 關上注射器固定架座門，確認注射器固定於正確位置後壓“確認”鍵。	確定注射器安裝 01/1 月/70 08:00 裝配 CVV/H 允許的注射器品牌與大小: TERUMO 50 ml  請確認: 1. 注射器正確穩固地安裝於注射器座的插槽中。 2. 注射器管路未被夾住。 3. 活塞管夾鎖已關閉。 請按 [確認] 完成注射器安裝 取消 確認
15. 確認管組安裝完成，壓“預沖”鍵啟動自動預沖。	壓“預沖”鍵啟動自動預沖操作畫面。 (1)打開所有管路上的管夾，確認管路無扭曲或摺疊。 (2)確認所有管路連接方式正確且安全。 (3)“預沖”鍵以啟動自動預沖 檢查裝配 01/1 月/70 08:00 裝配 CVV/H 此套組使用的預充溶劑: 1000 ml 允許的注射器品牌與大小: TERUMO 20 ml  確認以下事項: 1. 無任何被夾住的管路。 2. 檢查所有的連接是否正確而穩固。 請按 [預充] 開始自動預充。 取消 預充
16. 預沖 CRRT 管組 (1)CRTT 管路組預沖 A. 預沖共 2 次，預計 8 分鐘內完成，第一次預沖約 5 分鐘（N/S 1000ml 加抗凝劑 5000u）。 B. 當第一次預沖循環完成，換上另一袋 N/S 1000 ml（預沖溶液），壓“下一周期”鍵，開始第二次預沖約 2 分鐘，此時需手動輕輕敲打 AK 以排除管路內的空氣。 C. 調整排氣室水位。 D. 完成 2 週期後，壓“預沖測試”進行預沖測試約 6 分鐘。 待“通過預沖測試”出現，確認完成配套及排氣室水位調整後，壓“繼續”鍵繼續下一個程序。	1. 預沖過程中切勿將壓力偵測器移除；檢查配套除氣是否完整，如果需要的話，請用“手動預沖”鍵。 2. 如果需要再次預沖，請再壓一次“預沖”。 3. 檢查除氣腔水位，如果需要調整請按壓“調整除氣腔”鍵；按壓面板上的“▲”（向上鍵）或“▼”（向下鍵）調整液面至預定水位後，按“確認液面高度”確認。

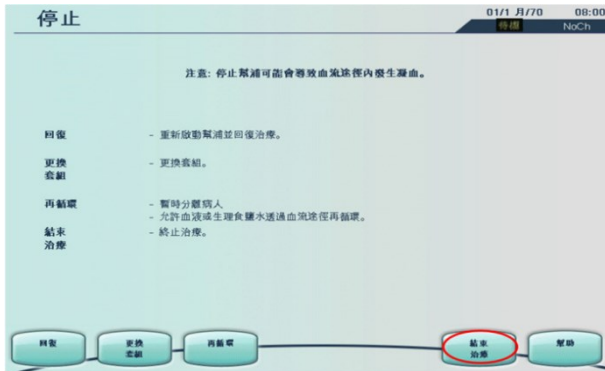
主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/12

步驟	說明
17. 設定病人脫水誤差 (M150 建議設 400 ml)。	
18. 設定血液流速、PBP 量、透析液量、脫水量、抗凝劑量、輸入注射器幫浦，當設定值確認無誤壓“繼續”鍵。	設定血液流速操作畫面，選定欲變更之項目，以“▲”(向上鍵)或“▼”(向下鍵)設定預設值。
19. 準備連接病人：夾住所有 Y 型管路及 CVVHDF 端之動脈、廢液、靜脈管路。	
20. 開始連接病人 A. 分離靜脈執行管路與收集/廢液袋，連接靜脈管路至病人端藍色的導管。 B. 分離 Y 型管與動脈管，將動脈管連接 3way 並連接至病人動脈端；3way 另一端連接 N/S 500cc。 C. 連接黃色廢液管路至廢液袋上。 D. 打開所有導管上的管夾並確認連接病人端是否打開。 E. 確認所有步驟正確後，壓“開始”鍵 開始進行治療。	備 3ml 空針抽出 Double lumen A、V 端之 Heparine，確定回血後，用 10 ml N/S push 管路，以確認管路順暢。 若需回復治療、更換配套、執行外循環或結束治療時壓“停止”幫浦運轉。
21. 更換藥水或廢液 (1)提前更換 於“狀態”畫面下： A. 按“更換液袋”鍵。 B. 將磅秤拉出，夾住液袋和管路。 C. 更換液體袋，將磅秤推到底後，關上按“繼續”鍵。 (2)正常更換： 當藥水用盡或廢液袋滿時，出現“更換 PBP/置換液/透析液袋或更換廢液袋”警報。 A. 按“靜音”鍵。 B. 將磅秤拉出。 C. 更換液體袋，將磅秤推到底後，關上按“繼續”鍵。 (3)更換更大/小的廢液袋： A. 壓“變更廢液袋”鍵可更換廢液袋大小。 B. 使用按鍵調整新的廢液袋允許容量。 C. 當更換完成，壓“繼續”鍵回復治療。	 更換液體時注意事項： 1. 更換前先將磅秤拉出，一次只能更換一個磅秤，待更換新液體磅秤歸位後，才能再更換另一個。 2. 磅秤勿掛血液透析液袋或廢液袋以外的物品。 3. 警報提醒更換藥水，此時只能更換提示的藥水。
22. 更換抗凝劑注射器 於“注射器已空”畫面	更換抗凝劑注射器操作畫面

主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版
		頁碼/總頁數	7/12

步驟	說明
(1) 壓“抗凝設定”鍵，再壓“繼續”鍵。 (2) 關閉抗凝劑管路管夾，更換抗凝劑注射器。 (3) 按抗凝劑注射器上方的“▼”鍵，將抗凝劑注射器降至底部。 (4) 安裝新抗凝劑後，再按“▲”鍵，直至螢幕出現“確認”鍵，再打開管夾即完成更換動作。	
23. 更改治療參數	更改輸入流速操作畫面
(1) 壓“流速設定”鍵，可變更流速的選項顯示於新畫面底部。 (2) 選擇欲更改之流速選項。 (3) 在螢幕右側有“▲”、“▼”鍵調整參數。 (4) 更改後壓“全部確認”鍵確認輸入。	
24. 調整排氣室液面	調整排氣室操作畫面
(1) 壓“調整排氣室”鍵。 (2) 按“▲”、“▼”鍵調整液面高度。 (3) 按“確認液面高度”鍵確認。	
25. 查閱治療資料	查閱治療資料操作畫面
(1) 壓“歷史”鍵，進入紀錄畫面，壓“更換期間”鍵。 (2) 選擇右上角壓“開始時間”鍵，壓“▲”、“▼”鍵設定日期時間，設定完成後再壓一次“開始時間”鍵。 (3) 再選擇“結束時間”鍵，壓“▲”、“▼”鍵設定日期時間，設定完成後再壓一次“結束時間”	

主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/12

步驟	說明
鍵。 (4)螢幕即顯示所設時間內之治療資料，完成後按“狀態”回治療主畫面。	按“▲”、“▼”鍵壓住後，日期時間跳動採累進式，更改速度加快。 每小時記錄血液透析紀錄單及計算 I/O，需評估病人血液動力學穩定度與輸入及輸出平衡，決定每小時脫水的毫升數。
26. 停止治療 (1)壓“停止”鍵幫浦會停止運轉。 (2)壓“結束治療”鍵，即終止治療。 (3)壓“卸下”，管路即退出。	停止治療操作畫面 
27. 手動趕回血液 (1)關機。 (2)將藍色靜脈管路拉出靜脈管路夾外。 (3)將接在病人動脈端之 3 WAY 轉至 N/S 端把血液趕回。 (4)將幫浦曲軸自後面面板取出，以此曲軸插入血液幫浦的轉軸，並順時鐘方向轉動血液幫浦。 (5)待血液完全由靜脈端（藍端）趕回病人，完成趕血。	※在電源停止或系統出現警報事件時，屬紅色警報，血液幫浦暫停，螢幕會顯示“需要手動操作”警報，此時需手動操作終止治療。 - 目視檢查血液迴路管回血端是否有空氣，直到與病人分離為止。 - 將血液回輸給病患前，請檢查血液迴路中是否出現凝血的徵兆，如果懷疑有凝血情形，不要將血液回輸給病患。 - 務必將 Double Lumen 中的血液，以 20 ml N/S 趕血回病人，以確保 Double Lumen 內不會凝血，依照管路指示打入 Heparin 的劑量。
28. 外循環操作步驟 (1)開始外循 A. 先將動脈端之 3Way 切至 N/S 端，待血液完全由靜脈端回到病人時，壓“停止”，接著壓“再循環”鍵，啟動外循環。 B. 壓“繼續”鍵，進入回血畫面。若要趕血，按“▲”、“▼”設定 Blood flow（血液流速）。 C. 壓“確認”鍵，進入回血畫面。 D. 準備一包新 1000cc N/S，利用 3-way 將動脈端和靜脈端接至 N/S。	※外循注意事項： - 治療中，因病患需做檢查或因其他原因需暫時停止治療時執行。 - 建議外循環時間不要超過 2 小時，若超過時間則須更換新套組。 - 若出現“偵測到血液滲漏”警示，仍續壓“繼續”鍵即可進入外循狀態。

主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/12

步驟	說明
E. 按“再循環速率”鍵，再按“▲”、“▼”設定再循環速率，最後壓“全部確認”鍵開始外循環。 (2)結束外循環，重新連接病患 A. 壓“停止再循環”鍵後，將動脈端與靜脈端夾住。 B. 壓“準備預充”鍵。 C. 準備一包新 1000cc N/S，將動脈端接至 N/S，打開動脈端管夾。 (d)準備一個 1000cc N/S 空袋子，將靜脈端 接至空袋子打開靜脈端管夾，壓“預充”鍵。	
收針	
1. 先用 10ml N/S 沖洗 Double lumen Cath 之 A-V 端後，再快速打入 Heparin。	用 3 ml 空針抽 1ml Heparin+1ml N/S 稀釋後，依照 double lumen Cath 上標示的量再加上 0.1ml 施打 Heparin，比如說標示為 1.5ml，即施打 1.6ml。
2. Double lumen 接上無菌點滴帽，並用無菌紗布包裹 D/L Cath，用 3M 固定。	
3. 將用過的 A-K 及管路丟入紅色感染性垃圾桶，整理 bedside，以 75%酒精擦拭機器後歸位。	
4. 結束後須磅體重並統計 I/O。	從開始至結束總整理，並與血液透析前體重做比較。
5. 洗手。	
6. 在電腦 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	每 2 小時於電腦 HIS 系統之 CRRT 紀錄輸入數值。
7. 紀錄設定數值、上機後生命徵象、上機前體重。	上機後 30 分需評值血液透析後的生命徵象改變情形。

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	10/12

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	11/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
94.08.31	1.0	新制定。	94 年 08 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.26	2.1	1. 修改說明內容與錯別字。 2. 刪除記帳。	100 年 10 月 26 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.09.29	3.1	1. 第三項第(二)目用物準備內容更新。 2. 第三項第(三)目部份內容刪修。 3. 更新第六項參考資料。	104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。
105.09.13	3.2	1. 修正第三項第(三)目之 2 病人辨識說明。 2. 步驟 17-(1)B 內容增加說明。	105 年 09 月 13 日護理部技術標準委員會通過。
106.09.18	3.3	更新第六項參考資料。	106 年 09 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.11.05	3.4	第三項第四目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 16 日護理技術組會議通過； 108 年 10 月 09 日護理長會議通過； 108 年 11 月 05 日督導會議通過公布。
109.10.20	3.5	第三項第二目之 4 刪除廢液延長管 1 付。	109 年 09 月 21 日護理技術組會議通過； 109 年 10 月 14 日護理長會議通過； 109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。

主題名稱	持續性靜脈到靜脈的血液透析	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B39	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註
110.09.23	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.6	第三項第三目收針部份內容說明刪修。	111 年 09 月 19 日護理技術組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.09.18	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.7	第三項第三目步驟 9.及步驟 15.說明部份內容說明修訂。	113 年 09 月 23 日護理技術組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.8	1.第三項第二目：修改說明內容。 2.第三項第三目第 9、11、14、15、22、23 步驟及要點說明內容修訂。	114 年 09 月 15 日護理技術組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。